

# КТК ЭЛОУ-АВТ

Компьютерный тренажёрный комплекс оператора установки  
первичной переработки нефти

*Цифровой двойник · ИИ-разбор действий · оценка квалификации*

---

## IT-чемпионат нефтяной отрасли 2026

Загитов Антон — капитан, backend и интеграция

Светлана — цифровой двойник · Константин — ИИ-модуль

Михаил — интерфейс · Элтон — требования, экономика, ИБ



01

# Задача и результат

Что требовалось и что работает сегодня

## Задача кейса

- Тренажёр оператора ЭЛОУ-АВТ с цифровым двойником установки
- ИИ находит, классифицирует и объясняет ошибки оператора
- Оценка квалификации по итогам тренировки
- Отечественные или патентно чистые технологии

## Работает сегодня

136

автотестов, зелёные  
на SQLite и PostgreSQL

7 мс

отклик на команду  
оператора, р50

1:46

от коммита  
до живого стенда

8

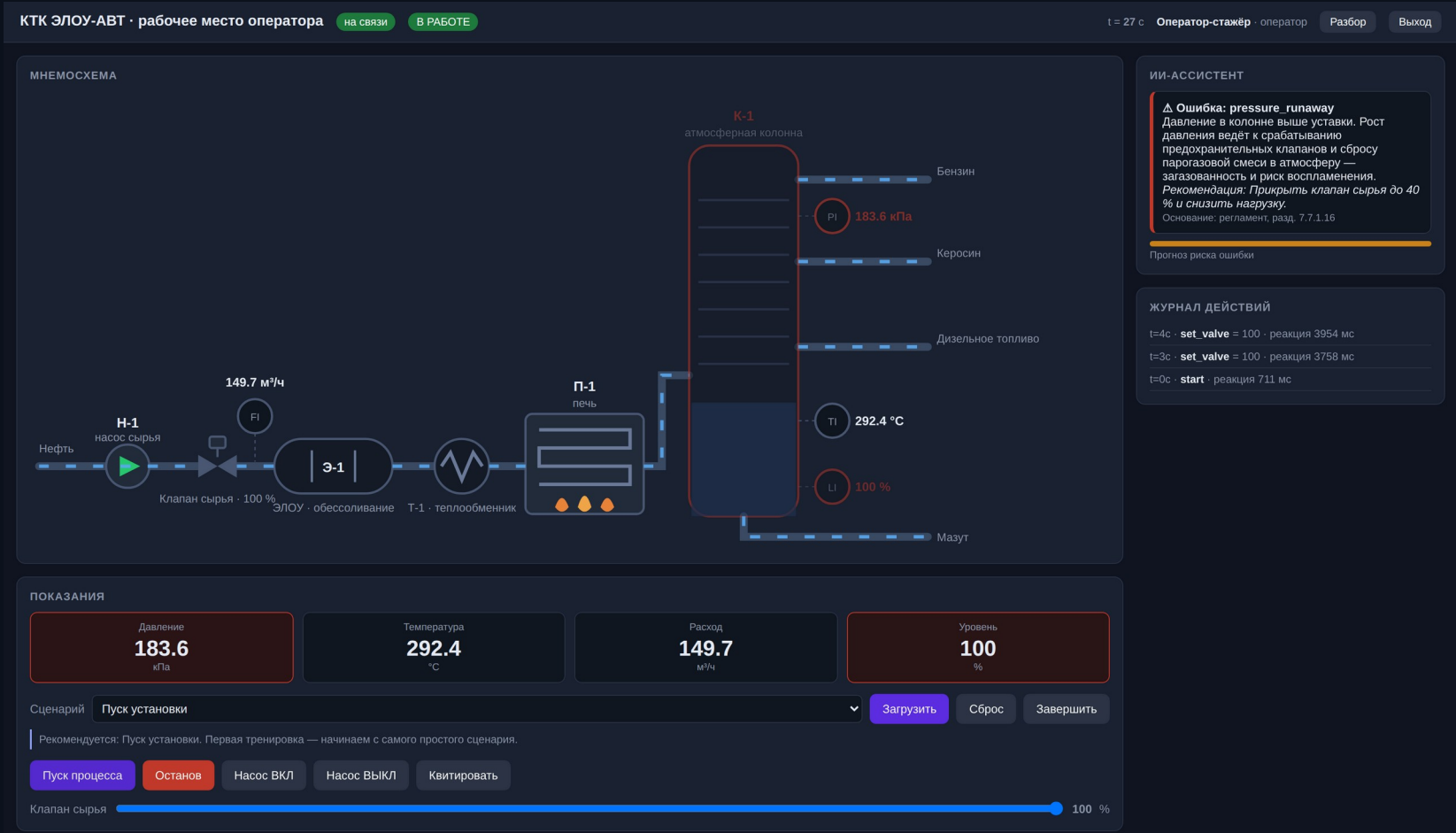
классов ошибок  
по техрегламенту

Прототип развёрнут и доступен: [itchamp.root72.ru](https://itchamp.root72.ru)

*Три роли, HTTPS, обновляется автоматически при каждом коммите. Это не макет и не запись экрана: телеметрия идёт в реальном времени, раз в секунду, по WebSocket.*

# Рабочее место оператора

Мнемосхема, показания, управление и ИИ-ассистент на одном экране



## Полная цепочка ЭЛОУ-АВТ

от насоса сырья через ЭЛОУ, теплообменник и печь до отбора мазута

## Живая телеметрия

движение в трубопроводах, горелки печи, уровень в кубе — от модели, а не анимация

## Приборы там, где есть измерение

FI, PI, TI, LI. Аппарат без КИП цифру рядом не получает

## Авария видна на схеме

аппарат и его прибор краснеют одновременно

Экран снят на работающем стенде: авария по давлению, ИИ назвал класс ошибки и сослался на пункт регламента.

# Цифровой двойник и сценарии

Модель установки, запланированные отказы и эталон правильных действий

## Модель процесса

- Динамика узла: расход, давление, температура, уровень
- Шаг счёта 0,013 мс — в 79 000 раз быстрее такта в 1 с
- Замена упрощённой динамики на модели ректификации и теплообмена в такт не упирается

## Сценарии с отказами

- Отказ срабатывает по модельному времени, а не по нажатию инструктора
- Останов насоса, нештатный рост давления, погасание печи
- Три сценария разной сложности: пуск, отказ насоса, рост давления

## Эталон действий

- У каждого сценария — последовательность шагов с нормативом времени
- Шаг помечен критическим, если его пропуск ведёт к аварии
- Сравнение с эталоном даёт «пропущен», «не тот порядок», «с опозданием»

Контракт данных заморожен в одном файле: движок, ИИ и интерфейс дорабатываются независимо, не ломая друг друга. Отказ по времени, а не по кнопке, — обучаемый не видит, что инструктор что-то нажал, и не подстраивается.

# ИИ: классификация и объяснение

Не «ошибка», а класс, место, последствие и пункт регламента

## НАЙДЕННЫЕ ОШИБКИ

### **error** high\_level

t=14...23 с · 10 замеров

Уровень в кубе колонны выше допустимого. Переполнение куба ведёт к уносу жидкости в вышележащие тарелки и срыву режима ректификации.

Рекомендация: Увеличить отбор с низа колонны или снизить приток.

COLUMN\_1 · риск 100% · регламент, разд. 7.7.1.2

### **error** pressure\_runaway

t=24...29 с · 6 замеров

Давление в колонне выше уставки. Рост давления ведёт к срабатыванию предохранительных клапанов и сбросу парогазовой смеси в атмосферу — загазованность и риск воспламенения.

Рекомендация: Прикрыть клапан сырья до 40 % и снизить нагрузку.

COLUMN\_1 · риск 100% · регламент, разд. 7.7.1.16

1

## 8 классов ошибок

каждый привязан к пункту техрегламента установки — 7.7.1.16, 7.10.3 и другим

2

## Локализация

COLUMN\_1, VALVE\_FEED, PUMP\_1 — оператор видит, где именно

3

## Объяснение последствия

«срыв печных насосов и прогар змеевика», а не строка pressure\_runaway

4

## Действие в контексте

открыть клапан при выводе на режим — норма; он же при растущем давлении — грубая ошибка. По одним показаниям приборов эти случаи неразличимы

Слева — вывод ИИ на реальной тренировке: класс, длительность эпизода, последствие, рекомендация и основание.

# ИИ: прогноз риска и адаптация

Предупреждение до аварии и подбор следующего сценария по истории ошибок

## Прогноз, а не сигнализация

Скорость изменения параметра считается методом наименьших квадратов по скользящему окну — по двум соседним снимкам знак тренда скакал бы каждый такт из-за пульсации.

**11 с**

прогноз: до уставки  $\approx$  27 с

**13 с**

ошибка: рост нагрузки

**19 с**

авария по давлению

## Почему база знаний, а не модель

Размеченных тренировок пока нет. Модель на синтетике выдавала бы уверенные ответы, ни на чём не основанные, — а критерий требует объяснимости. Правила опираются на техрегламент, их можно проверить и защитить.

При этом разметка копится с каждой тренировкой: журнал действий, телеметрия и найденные ошибки — готовый обучающий набор. Место замены отмечено в коде.

## Адаптивный подбор сценария

Пять правил по убыванию приоритета. Порядок не произвольный: вести человека дальше, пока он повторяет один и тот же промах, бессмысленно.

| Что видел обучаемый              | Что предложит система             |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| истории нет                      | самый простой сценарий            |
| прошлая попытка не сдана         | её же, пока не отработана         |
| одна ошибка в 2 тренировках из 5 | сценарий, который её отрабатывает |
| предыдущий сдан                  | следующий по сложности            |
| пройдено всё                     | сценарий с худшим результатом     |

*Рекомендация всегда несёт основание простым языком — без него подбор выглядит случайным выбором из списка, и инструктор ему не поверит.*

# Разбор тренировки и оценка

Журнал, график телеметрии, найденные ошибки и балл — одним ответом сервера



## 100 баллов минус штрафы

порог сдачи 70. Из чего сложился штраф — видно построчно

## Сравнение с эталоном

по каждому шагу: выполнен, пропущен, с опозданием

## Эпизоды, а не такты

длящаяся авария — одна ошибка, а не по одной на каждую секунду



## Эталонные шаги — это «ответы» к сценарию

Инструктор и администратор видят их сразу, обучаемый — только после того, как инструктор откроет разбор. Без этого оставалась лазейка: начать тренировку, сразу завершить её и прочитать в собственной оценке правильную последовательность действий. Ограничение действует во всех трёх местах, где оценка попадает к обучаемому.

# Архитектура

Четыре модуля, один контракт данных, независимая разработка



Обмен по WebSocket, один такт в секунду. Оценка и журнал уходят в хранилище тем же циклом.

## Единый контракт данных

Четыре схемы описывают всё, чем модули обмениваются: состояние процесса, команда оператора, замечание ИИ, действие в журнал. Пока они не меняются, каждый дорабатывает свой модуль независимо. Новые поля добавляются только опциональными — так добавились прогноз и ссылка на регламент, и переписывать никому ничего не пришлось.

## Что это дало на практике

- Мнемосхема переписана целиком — ни одного нового поля в контракте
- ИИ получил прогноз и адаптацию — интерфейс не тронут
- Замена упрощённой динамики на реальные матмодели схему не затронет





# Информационная безопасность

Разграничение доступа, стойкие пароли и полный журнал аудита

## Пароли — Argon2id

не SHA-256 и не bcrypt. Наружу не отдаётся ни пароль, ни его хеш

## Сеанс — токен в cookie

httpOnly и SameSite=Strict: недоступен скриптам, не уходит на чужой сайт

## Три роли, проверка на каждом запросе

пользователь восстанавливается из БД при каждом обращении — отключение и смена роли действуют немедленно

## Защита от подбора

пять неудачных попыток за 15 минут — блокировка на пять минут

## Журнал аудита

входы, отказы в доступе, действия администратора, начало и конец тренировок — с IP

Отказ в доступе — не просто код 403: он попадает в журнал вместе с тем, что именно пытались открыть.

| ЖУРНАЛ АУДИТА       |              |                                       |             |                                                                                                                                                                             |
|---------------------|--------------|---------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| все события         |              | все пользователи                      | 100 записей | Обновить                                                                                                                                                                    |
| ВРЕМЯ               | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ | СОБЫТИЕ                               | IP          | ПОДРОБНОСТИ                                                                                                                                                                 |
| 2026-08-03 04:34:35 | admin        | успешный вход<br>login_success        | 127.0.0.1   | { "login": "admin", "role": "admin", "user_agent": "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/141.0.0.0 Safari/537.36" }        |
| 2026-08-03 04:34:30 | petrova      | успешный вход<br>login_success        | 127.0.0.1   | { "login": "petrova", "role": "instructor", "user_agent": "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/141.0.0.0 Safari/537.36" } |
| 2026-08-03 04:34:27 | operator     | завершена тренировка<br>session_end   | 127.0.0.1   | { "session": "6387d476-823f-4965-9355-b0250a790ab8", "status": "finished" }                                                                                                 |
| 2026-08-03 04:33:58 | operator     | начата тренировка<br>session_start    | 127.0.0.1   | { "session": "6387d476-823f-4965-9355-b0250a790ab8", "scenario": "startup" }                                                                                                |
| 2026-08-03 04:33:57 | operator     | успешный вход<br>login_success        | 127.0.0.1   | { "login": "operator", "role": "operator", "user_agent": "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/141.0.0.0 Safari/537.36" }  |
| 2026-08-03 04:32:43 | smirnov      | неудачный вход<br>login_failed        | 127.0.0.1   | { "login": "smirnov", "attempt": 1, "user_agent": "python-httpx/0.28.1" }                                                                                                   |
| 2026-08-03 04:32:43 | smirnov      | отказано в доступе<br>access_denied   | 127.0.0.1   | { "path": "/api/sessions/2f44c4b8-ab34-4b60-a603-ea7ae2206772/debrief", "session": "2f44c4b8-ab34-4b60-a603-ea7ae2206772", "reason": "чужая тренировка" }                   |
| 2026-08-03 04:32:43 | petrova      | debrief_released<br>debrief_release_d | 127.0.0.1   | { "session": "863d5067-03e1-4245-a6d3-2bf62987b0ab", "trainee": "Смирнов А. В." }                                                                                           |
| 2026-08-03 04:32:43 | petrova      | успешный вход<br>login_success        | 127.0.0.1   | { "login": "petrova", "role": "instructor", "user_agent": "python-httpx/0.28.1" }                                                                                           |

# Инфраструктура и поставка

Один контейнерный стек, автоматическая выкладка по зелёным тестам

## 1 Коммит

разработчик пушит  
в репозиторий

## 2 Тесты

SQLite и PostgreSQL  
параллельно

## 3 Сборка

образ поднимается  
и отвечает

## 4 Выкладка

стенд обновляется,  
ответ проверяется снаружи

### Развёртывание

- Docker Compose: приложение, PostgreSQL 16, nginx
- HTTPS с автопродлением сертификата
- Установка на чистый сервер одной командой
- Работает на 1 ядре и 1 ГБ ОЗУ — тот самый стенд
- Резервная копия базы командой из документации

### Почему выкладка автоматическая

Стенд смотрит вся команда, и он должен показывать текущее состояние, а не то, что кто-то успел выложить руками. Выкладка запускается только после трёх зелёных задач: если тесты упали, стенд остаётся на прошлой рабочей версии — сломанное состояние туда не доедет.

**1:46**

от пуша до живого стенда

**4**

задачи в конвейере

# Производительность

Замерено скриптом, а не оценено на глаз. Значения — миллисекунды

| Показатель                    | Замеров | p50    | p95    | Норматив p95 | Итог      |
|-------------------------------|---------|--------|--------|--------------|-----------|
| Отклик на команду оператора   | 200     | 6,9    | 8,0    | $\leq 200$   | уложились |
| Период выдачи телеметрии      | 30      | 1000,0 | 1000,9 | $\leq 1050$  | уложились |
| Проверка сеанса               | 200     | 3,8    | 4,1    | $\leq 300$   | уложились |
| Разбор получасовой тренировки | 50      | 64,8   | 102,1  | $\leq 300$   | уложились |
| Вход в систему (Argon2id)     | 20      | 65,3   | 84,8   | $\leq 500$   | уложились |
| Шаг матмодели                 | 20 000  | 0,008  | 0,013  | $\leq 50$    | уложились |

## Что стоит за цифрами

- Такт телеметрии отсчитывается от расписания, а не от конца обработки, — задержка не накапливается: за получасовую тренировку модельное время не расходится с реальным
- Разбор открывается одним запросом, отдающим сразу журнал, телеметрию, ошибки и оценку
- Вход стоит 85 мс — цена Argon2id. Стойкость к перебору покупается временем счёта, и на отклик рабочего места это не влияет: вход выполняется раз за смену
- Шаг модели быстрее такта примерно в 79 000 раз — запас под реальные матмодели

# Импортонезависимость и лицензии

Требование кейса: отечественные или патентно чистые технологии

## Чем закрыто

- Все зависимости — MIT, BSD-3 или Apache-2.0. Ни одной копилефт-лицензии
- СУБД — PostgreSQL 16, реестр российского ПО
- Лицензии взяты из метаданных пакетов и перепроверяются одной командой

## Интерфейс без внешних библиотек

1018 строк собственного HTML, SVG и JavaScript. Ни React, ни Chart.js, ни шрифтов из интернета.

Это не аскетизм, а требование к целевой среде: рабочее место оператора стоит в закрытом сегменте сети без выхода наружу — страница, тянущая библиотеку с CDN, там просто не отрисуется. Побочно: нечему быть скомпрометированным в цепочке поставок прт.



## Где пока не соответствуем

Честный список. Все пункты — про среду развёртывания, а не про код: приложение не зависит ни от одного проприетарного компонента, поэтому переход не требует переписывания.

| Сейчас                          | Целевое состояние                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|
| ОС стенда — Ubuntu 24.04        | Astra Linux SE: замена базового образа, нужен Python 3.11+ |
| Docker Hub как источник образов | внутренний реестр предприятия                              |
| Сертификат Let's Encrypt        | сертификат внутреннего удостоверяющего центра              |

*Ни один пункт не требует правки прикладного кода — это параметры сборки и развёртывания.*

# Внедрение и дорожная карта

Что даёт предприятию и что делаем дальше

## Эффект для предприятия

- Подготовка и аттестация оператора без остановки установки и без риска для оборудования
- Отработка аварийных режимов, которые на действующей установке создать нельзя
- Объективная оценка вместо мнения инструктора: балл, журнал действий и время реакции
- Разбор ошибок со ссылкой на пункт регламента — обучение, а не констатация

## Экономическое обоснование

Расчёт стоимости внедрения и срока окупаемости — отдельный блок, готовится аналитиком команды на основании нормативов подготовки персонала и стоимости простоя установки.

## Дорожная карта

1

### Матмодели процесса

ректификация, теплообмен и гидравлика вместо упрощённой динамики узла

2

### Схема установки целиком

отбензинивающая колонна и отпарные секции, когда их даст модель

3

### Модель на накопленных данных

журнал действий, телеметрия и найденные ошибки — готовая разметка; справочник классов задаёт целевую переменную

4

### Перенос на реестровую ОС

сборка образа на Astra Linux SE, внутренний реестр образов